



Variáveis aleatórias

Distribuição Hipergeométrica (N, A, n, x)

Distribuição Hipergeométrica (N, A, n, x)

Considere n realizações NÃO independentes de um experimento

Exemplo: Retirar sem reposição 5 lâmpadas de uma caixa, que contem 10 lâmpadas defeituosas e 30 perfeitas.

Seja a variável aleatória X = o número de lâmpadas defeituosas selecionadas.

Exemplo: $X = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$

Probabilidades Hipergeométrica

Essa distribuição é adequada quando consideramos extrações casuais feitas sem reposição de uma população dividida segundo dois atributos.

Para ilustrar, considere uma população de N objetos, A dos quais têm de determinada característica (sucesso na população) e $N - A$ não têm (fracasso na população).

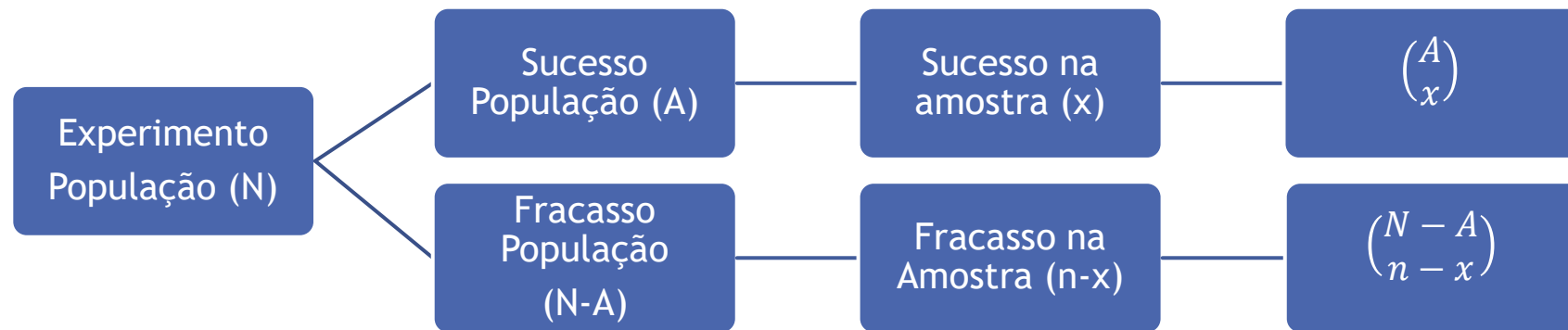
Um grupo de n elementos é escolhido ao acaso, sem reposição.

Estamos interessados em calcular a probabilidade de que esse grupo contenha X elementos com a característica (Sucesso na amostra) .

Exemplo: Retirar sem reposição 5 lâmpadas de uma caixa, que contem 10 lâmpadas defeituosas e 30 perfeitas, e encontrar 2 defeituosas (sucesso).

$N=40$; $A=10$; $n=5$; $x=2$

Probabilidades Hipergeométrica



Probabilidades Hipergeométrica

Para o número de combinações de Sucesso e Fracasso na amostra temos:

$$\binom{A}{x} * \binom{N-A}{n-x}$$

E para o número de amostras possíveis temos:

$$\binom{N}{n}$$

Assim a fórmula geral do modelo Hipergeométrico é dado por:

$$P(X = x) = \frac{\binom{A}{x} * \binom{N-A}{n-x}}{\binom{N}{n}}$$

Exemplo

Exemplo: Retire sem reposição 5 lâmpadas de uma caixa, que contem 10 lâmpadas defeituosas e 30 perfeitas. Qual a probabilidade de encontrar 2 lâmpadas defeituosas.

$N=40$; $A=10$; $n=5$; $x=2$

$$P(X = x) = \frac{\binom{A}{x} * \binom{N - A}{n - x}}{\binom{N}{n}} = \frac{\binom{10}{2} * \binom{30}{3}}{\binom{40}{5}} = \frac{(45) * (4060)}{(658008)} = 0,2777$$

Exemplo

Em uma sala de espera de determinado hospital, temos 50 pessoas com suspeitas de COVID-19, sendo 20 realmente infectado pelo Corona vírus. O médico seleciona 10 pacientes para fazer o teste clínico, qual a probabilidade de que neste grupo, tenha 5 pacientes infectados ?

Exemplo

Em uma sala de espera de determinado hospital, temos 50 pessoas com suspeitas de COVID-19, sendo 20 realmente infectado pelo Corona vírus. O médico seleciona 10 pacientes para fazer o teste clinico, qual a probabilidade de que neste grupo, tenha 5 pacientes infectados ?

$N=50$; $A=20$; $n=10$; $x=5$

$$\begin{aligned} P(X = x) &= \frac{\binom{A}{x} * \binom{N - A}{n - x}}{\binom{N}{n}} = \frac{\binom{20}{5} * \binom{30}{5}}{\binom{50}{10}} = \frac{\frac{20!}{5! (20 - 5)!} * \frac{30!}{5! (30 - 5)!}}{\frac{50!}{10! (50 - 10)!}} \\ &= \frac{15504 * 142506}{10272278170} = 0,2151 \end{aligned}$$

Exemplo

Qual a probabilidade de acertar a quina 5 (números) em jogo da Mega-Sena com um cartão de 15 números marcados.



Exemplo

Qual a probabilidade de acertar a quina 5 (números) em jogo da Mega-Sena com um cartão de 15 números marcados.

$N=60$; $A=6$; $n=15$; $x=5$

$$\begin{aligned} P(X = x) &= \frac{\binom{6}{5} * \binom{54}{10}}{\binom{60}{15}} \\ &= \frac{\frac{6!}{5! * 1!} * \frac{54!}{10! * 44!}}{\frac{60!}{15! * 45!}} = 0,00270 \end{aligned}$$

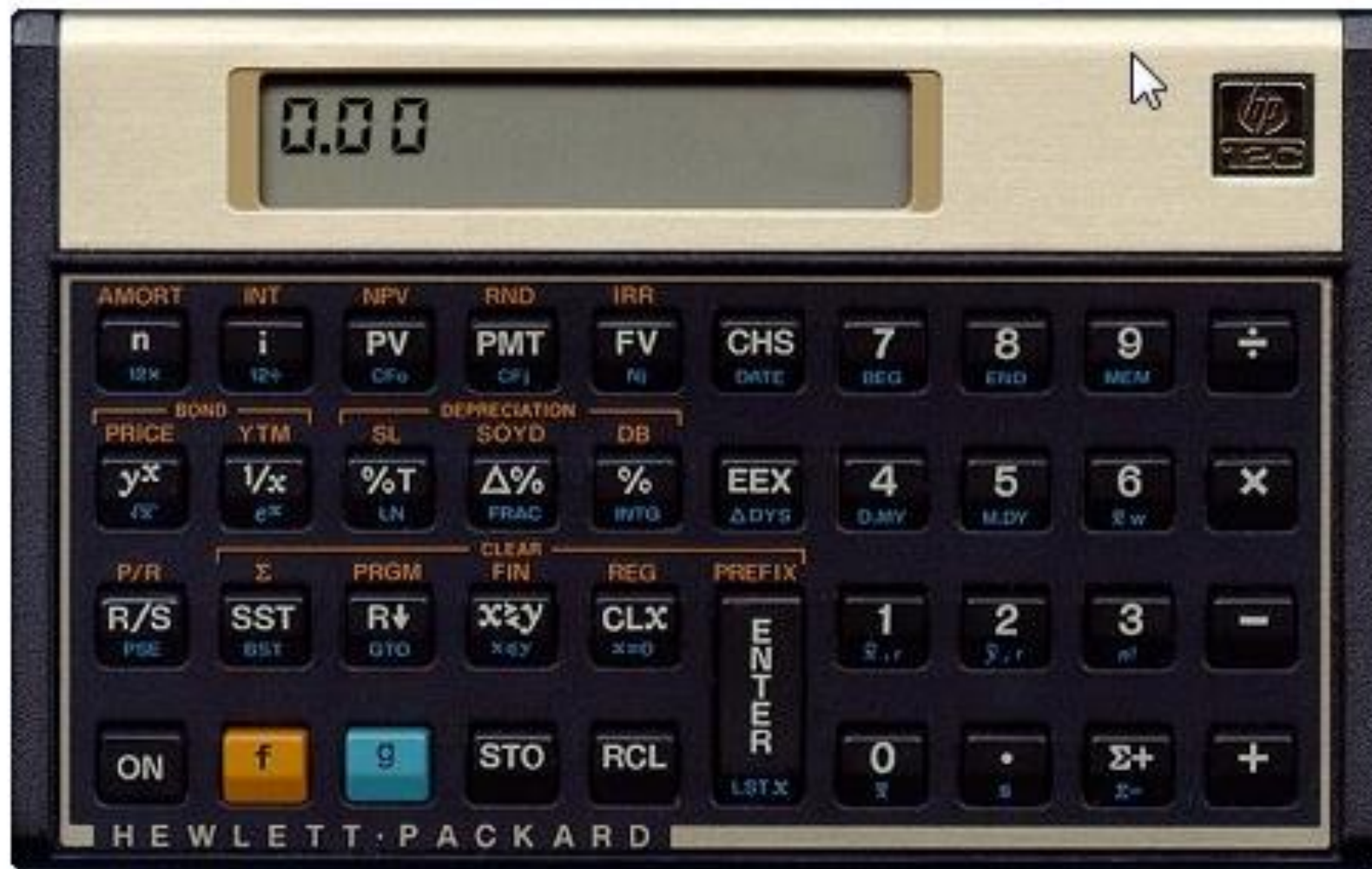


Exemplo

$$\begin{aligned} P(X = x) &= \frac{\binom{6}{5} * \binom{54}{10}}{\binom{60}{15}} \\ &= \frac{6!}{5! * 1!} * \frac{54!}{10! * 44!} * \frac{15! * 45!}{60!} \\ &= 0,00270 \end{aligned}$$







Bibliografia

- ▶ LARSON, Ron; FARBER, Elizabeth. Estatística aplicada. 4. ed. São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2010. 1 recurso online ISBN 9788576053729.

